

损失函数

1. MSE Loss

公式:

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

2. L1 Loss

公式:

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (2)$$

3. Charbonnier Loss

公式:

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \sqrt{(y_i - \hat{y}_i)^2 + \epsilon} \quad (3)$$

4. MSE L1 Loss

公式:

$$L = \alpha \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \beta \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (4)$$

5. MSE Edge Loss

公式:

$$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\nabla y_i - \nabla \hat{y}_i\|^2 \quad (5)$$

优化器

1. SGD:

公式:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t \quad (6)$$

其中 η 是学习率, g_t 是当前参数的梯度, 也就是 `loss` 增长最快的方向。

2. SGD + Momentum

公式:

$$v_{t+1} = \mu v_t + g_t, \quad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta v_{t+1} \quad (7)$$

引入了动量、速度的概念, 其中 μ 一般设为0.9

3. Adam

公式：

一阶动量：

$$m_{t+1} = \beta_1 m_t + (1 - \beta_1) g_t \tag{8}$$

二阶动量：

$$v_{t+1} = \beta_2 v_t + (1 - \beta_2) g_t^2 \tag{9}$$

偏差修正：

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \tag{10}$$

更新公式：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \tag{11}$$

4. AdamW

更新公式：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} - \eta \lambda \theta_t \tag{12}$$

5. Muon

初始化

Grid 网格初始化

根据得到的 `num_gaussians` 去开方得到近似的行数和列数，然后生成相应个数的 `x` 和 `y` 点，`center_init` 最后就是 `x` 和 `y` 的两个数列中元素逐个组合的结果。

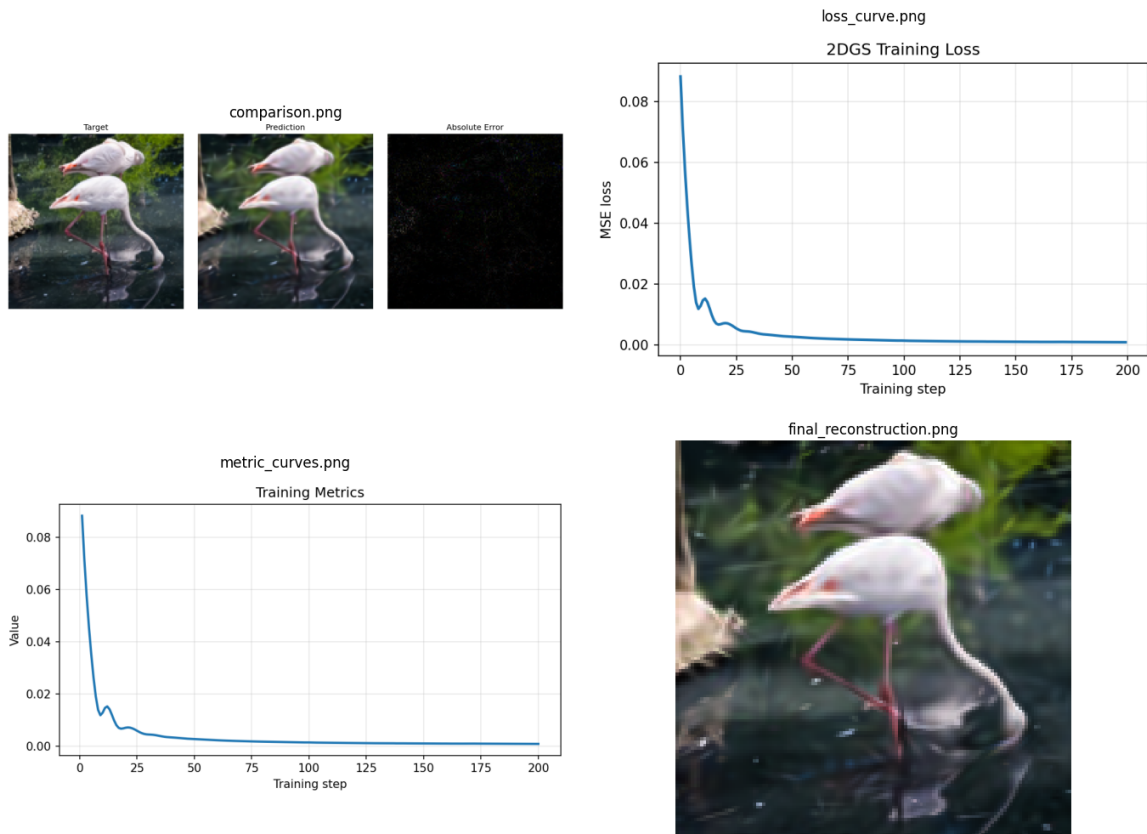
其余参数沿用随机初始化的代码。

消融实验结果

初始模块配置：

项目	图像大小	高斯数量	步数	Loss	Optimizer	Scheduler	Initializer	各向异性	Alpha	随机种子
默认配置	128 × 128	1000	200	mse	torch_adam	constant	random	True	True	42

基准实验结果：



最终测试结果汇总：

消融实验/指标		PSNR	MSE	MAE
基准实验		30.5979	0.00087138	0.01989225
loss	l1_loss	29.7488	0.00105956	0.01960821
	charbonnier_loss	30.553	0.00088044	0.01844228
	mse_l1_loss	30.2017	0.00095462	0.01942236
	mse_edge_loss	30.7402	0.0008433	0.01955922
初始化策略	grid	30.8039	0.00083102	0.01954995
	image_sample	30.336	0.00092555	0.02060915
优化器	sgd	10.5858	0.08738101	0.20758496
	momentum	10.9435	0.08047271	0.19918978
	adam	30.6168	0.00086761	0.01985523
	adamw	30.1309	0.0009703	0.02077659
	muon	20.3466	0.00923287	0.07410043
模型设计	False-False	26.3716	0.00230592	0.03556243
	True-False	28.1179	0.00154243	0.0295183
	False-True	27.5295	0.00176626	0.02747365
学习率调度器	cosine	28.9237	0.00128123	0.02374906
	warmup_cosine	28.4568	0.00142667	0.02496918
	step_decay	24.6908	0.00339559	0.03815757

评价指标

1. MSE 均方误差

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2 \quad (13)$$

特点:

- 对大误差有更加严重的惩罚

2. MAE 平方绝对误差

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - y_i| \quad (14)$$

特点:

- 所有误差线性处理，但对严重坏点不够敏感

3. PSNR 峰值信噪比

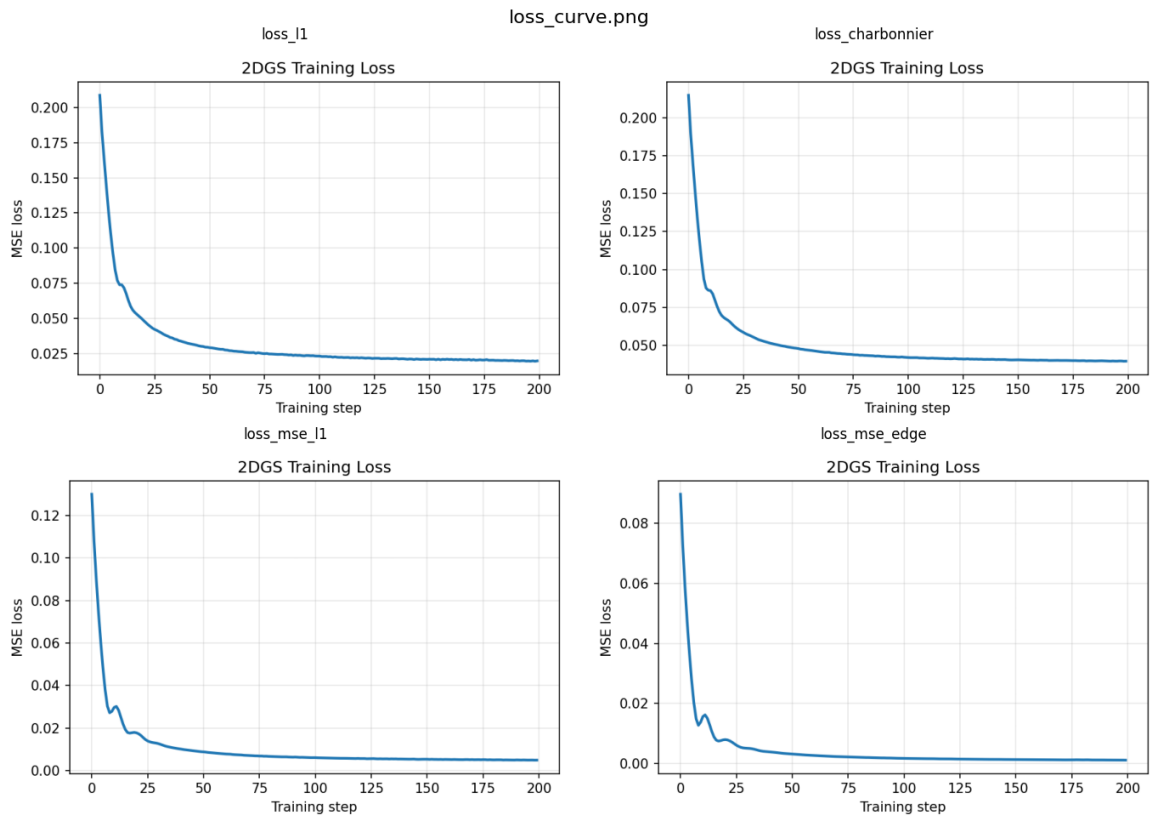
$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) \quad (15)$$

其中:

- MAX_I 是像素最大值
- MSE 是均方误差

Loss 模块

Loss 曲线图:



重建对比图与误差图：

comparison.png



分析讨论：

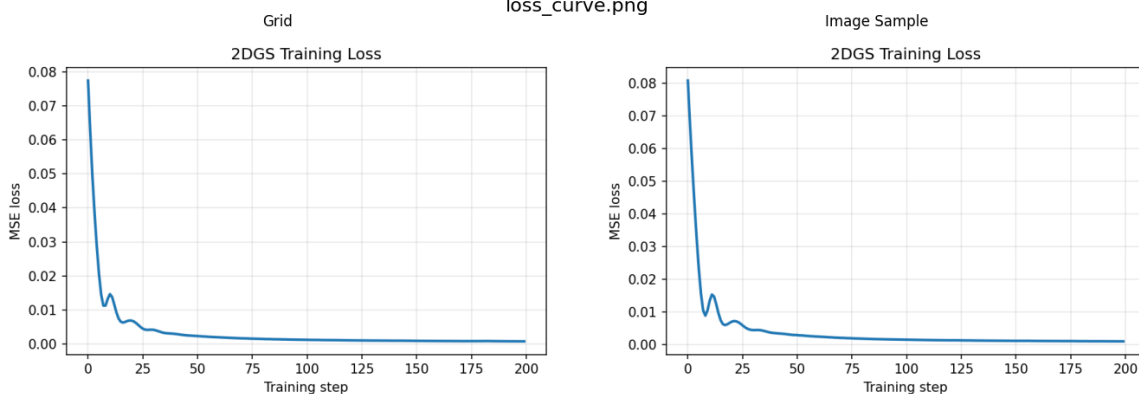
分析总表的三项指标以及 loss 曲线图，可以看出新增的四种loss计算方法相比基准实验中的 mse 损失函数都能进一步地去降低平方绝对误差。其中 mse_edge_loss 方法具有更快的收敛速度，且三项指标都优于基准实验的结果。

而从重构对比图以及误差图中可以看出，五种损失函数在最终视觉效果上其实差距并不是很大。

Initializers 模块

Loss 曲线图：

loss_curve.png



重构对比图与误差图：

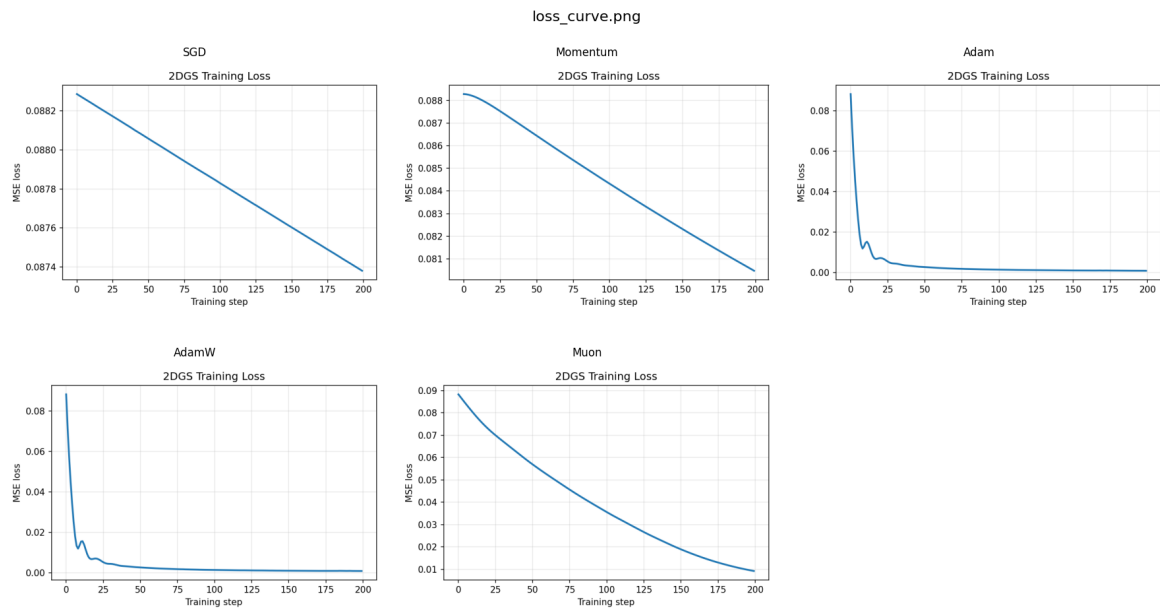
comparison.png



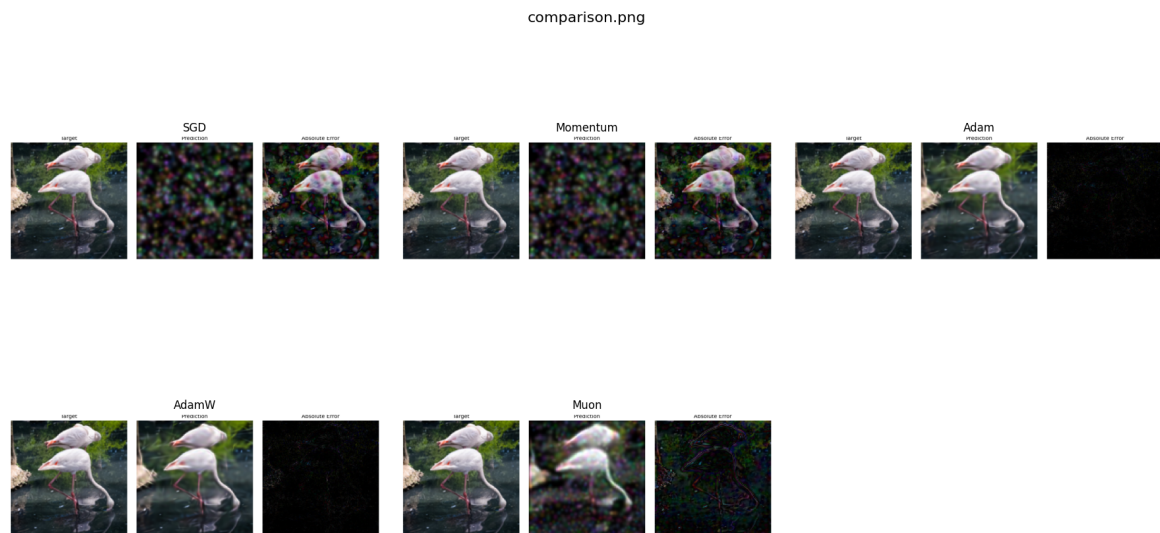
分析讨论：

Optimizers 模块

Loss 曲线图:



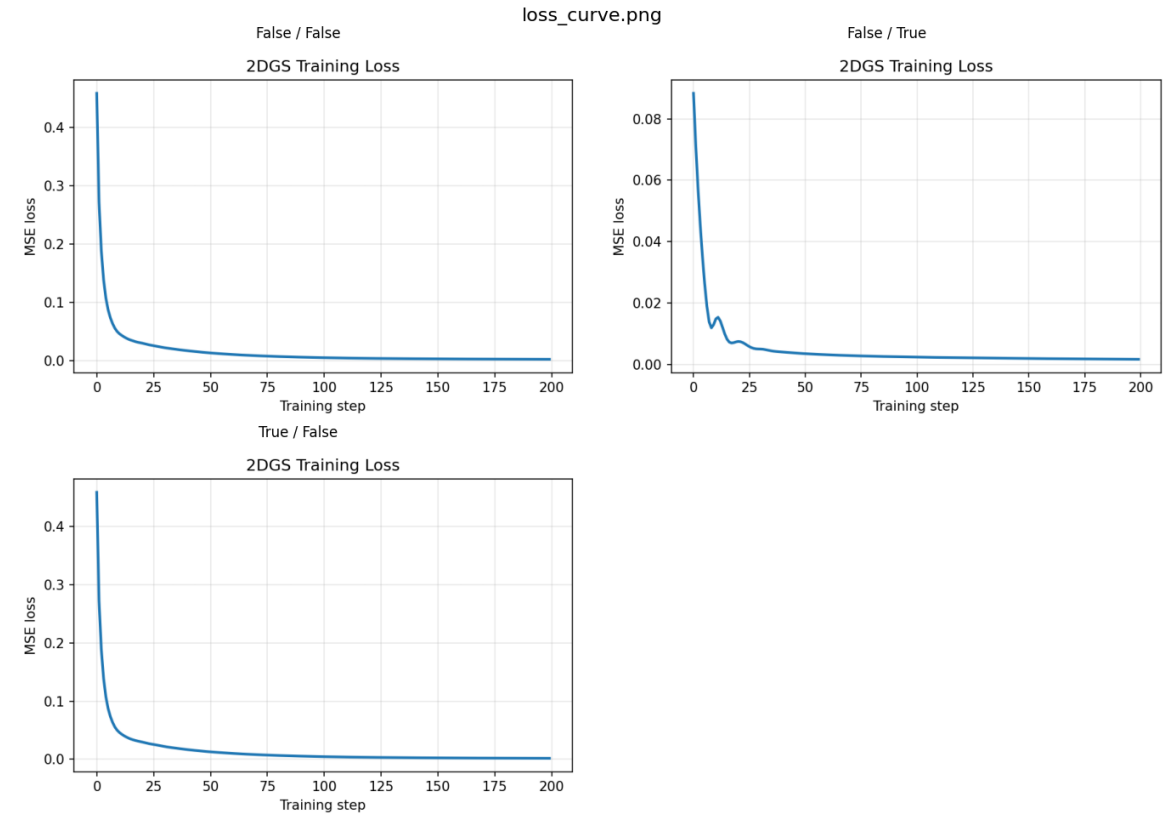
重构对比图与误差图:



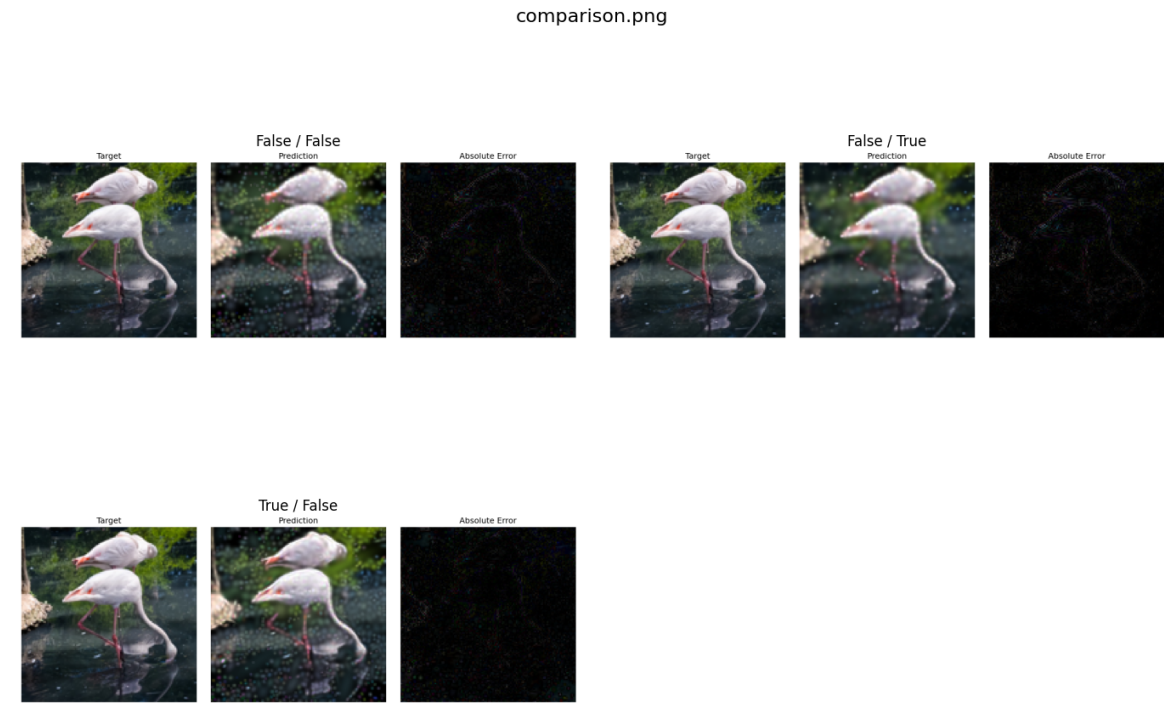
分析讨论:

Model 模块

Loss 曲线图:



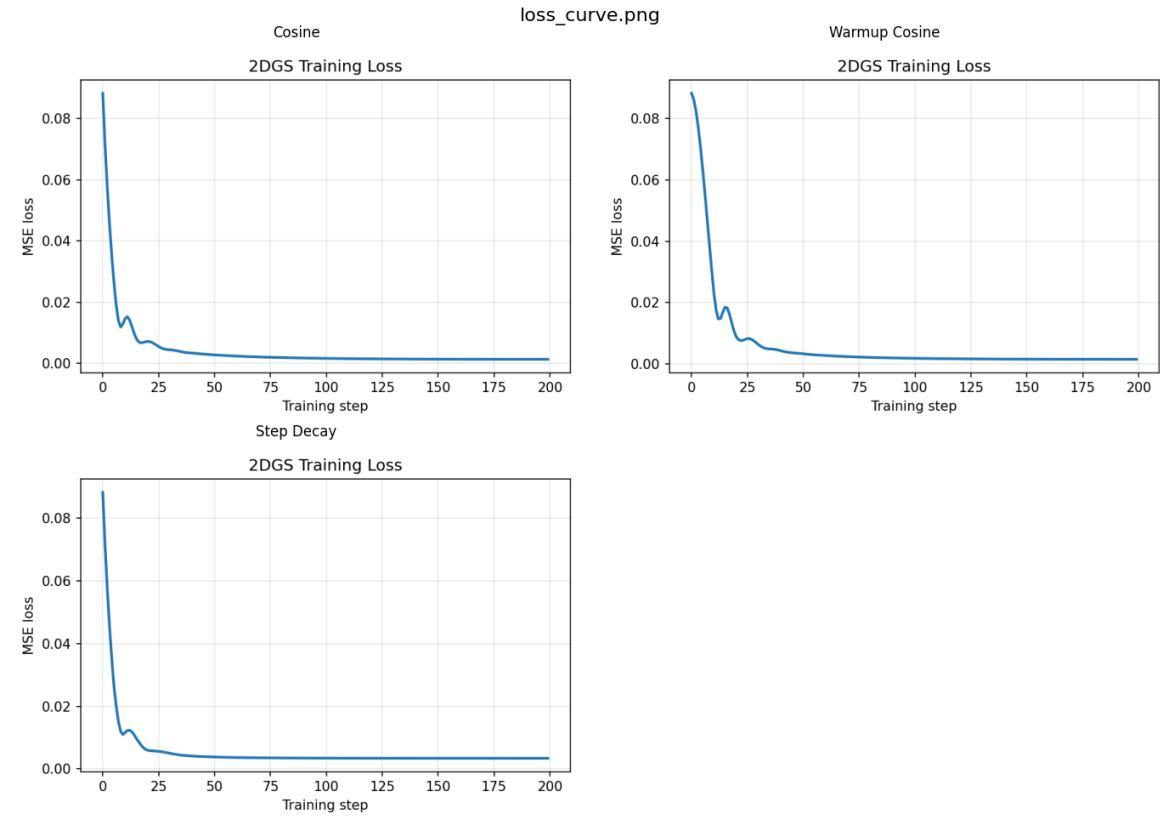
重构对比图与误差图:



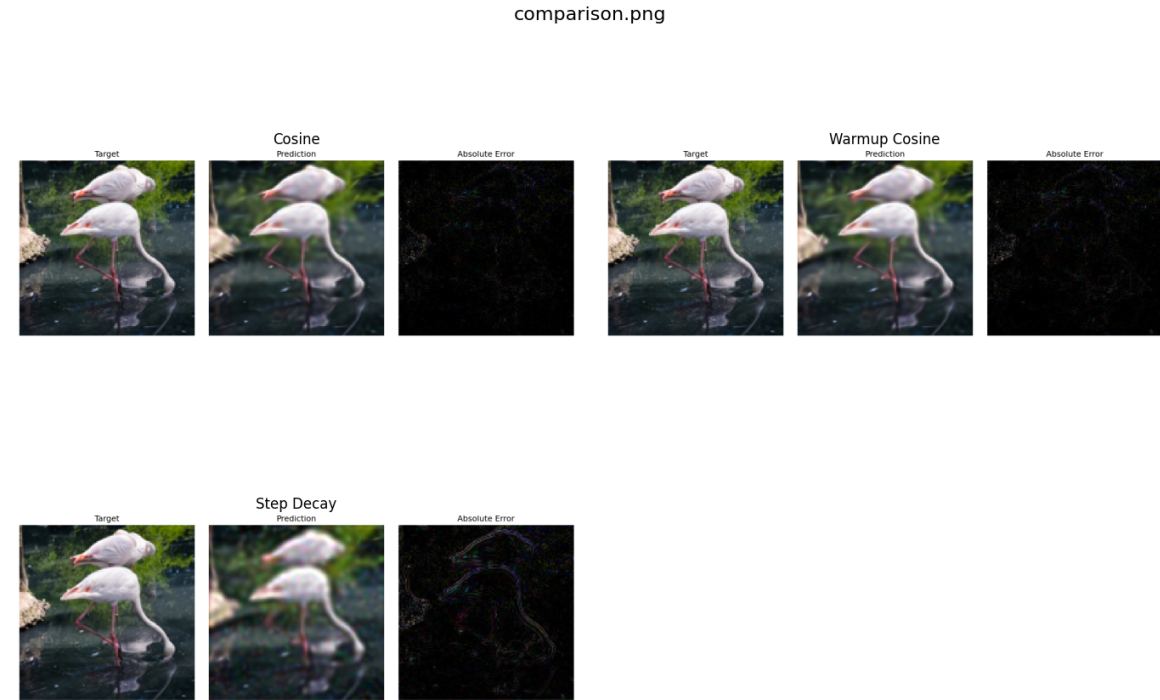
分析讨论:

Scheduler 模块

Loss 曲线图：



重构对比图与误差图：



分析讨论：

参考资料

